
FÓRMULA 1

PROYECTO FINAL
Data Analytics
2025

CODER HOUSE

Tabla de Contenido

1.	Introducción.....	6
2.	Descripción de la Situación de Negocio.....	6
3.	Descripción de la Temática	6
3.1.	Tecnología a utilizar.....	6
3.2.	Paleta de Colores	7
4.	Metodología SMART	7
4.1.	Específico	7
4.2.	Medible	7
4.3.	Alcanzable	7
4.4.	Relevante	7
4.5.	Temporal	8
5.	Descripción de la Hipótesis	8
5.1.	Hipótesis 1.....	8
5.2.	Hipótesis 2.....	8
5.3.	Hipótesis 3.....	8
6.	Metodología del Análisis.....	9
6.1.	Análisis Descriptivo.....	9
6.2.	Análisis Diagnóstico.....	9
6.3.	Análisis Predictivo.....	9
6.4.	Análisis Prescriptivo.....	10
7.	Resultados Esperados	10
8.	Alcance	10
9.	Usuario final	10
9.1.	Nivel de Aplicación	11
10.	Entidades y relaciones	12
10.1.	Diagrama Entidad-Relación	12
10.2.	Descripción de tablas	13

10.2.1.	Tabla: Carreras	13
10.2.2.	Tabla: Circuitos	13
10.2.3.	Tabla: Clasificación Pilotos	13
10.2.4.	Tabla: Paradas Boxes.....	14
10.2.5.	Tabla: Pilotos	14
10.2.6.	Tabla: Resultados Sprints	15
10.2.7.	Tabla: Tiempos Vuelta	15
10.2.8.	Tabla: Escuderías	15
10.2.9.	Tabla: Clasificación Escuderías	16
10.2.10.	Tabla: Clasificaciones	16
10.2.11.	Tabla: Estados	16
10.2.12.	Tabla: Resultados Escuderías	17
10.2.13.	Tabla: Temporadas	17
10.2.14.	Tabla: Resultados	17
11.	Modelo Relacional en Power BI.....	18
11.1.	Tabla: Carreras.....	18
11.2.	Tabla: Circuitos.....	18
11.3.	Tabla: Clasificación Pilotos	18
11.4.	Tabla: Paradas Boxes.....	18
11.5.	Tabla: Pilotos	19
11.6.	Tabla: Resultados Sprints.....	19
11.7.	Tabla: Tiempos Vuelta	19
11.8.	Tabla: Escuderías	19
11.9.	Tabla: Clasificación Escuderías	20
11.10.	Tabla: Clasificaciones	20
11.11.	Tabla: Estados.....	20
11.12.	Tabla: Resultados Escuderías	20
11.13.	Tabla: Temporadas.....	20

11.14.	Tabla: Resultados	21
12.	Medidas Calculadas	22
12.1.	Detalle	23
12.1.1.	Promedio Abandonos por Carrera	23
12.1.2.	Total Abandonos.....	23
12.1.3.	Total Accidentes	25
12.1.4.	Total de Carreras.....	27
12.1.5.	Total Escuderías	28
12.1.6.	Total Pilotos	29
12.1.7.	Vuelta más rápida Circuito	30
12.1.8.	Cantidad Podios	31
12.1.9.	Carreras Ganadas	32
12.1.10.	Puntos Obtenidos	32
12.1.11.	Top de Escuderías	33
12.1.12.	Top Pilotos	34
12.1.13.	Porcentaje Victorias desde Pole.....	35
12.1.14.	Victorias desde Pole	36
12.1.15.	Victorias por Posición de Largada.....	37
13.	Visualización de los Datos.....	39
13.1.	Portada.....	39
13.2.	Índice.....	40
13.3.	Glosario	40
13.4.	General.....	41
13.5.	Salida desde Pole.....	42
13.6.	Pilotos y Escuderías	43
13.7.	Evolución de Abandonos	44
13.8.	Pit Stops	45
14.	Conclusión	47

15.	Futuras líneas.....	48
-----	---------------------	----

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1: Paleta de Colores	7
Ilustración 2: Diagrama Entidad-Relación (MIRO).....	12
Ilustración 3: Diagrama Entidad-Relación (Power BI).....	22
Ilustración 4: Promedio Abandonos por Carrera.....	23
Ilustración 5: Total Abandonos 1	25
Ilustración 6: Total Abandonos 2	25
Ilustración 7: Total Abandonos 3	25
Ilustración 8: Total Accidentes 1	26
Ilustración 9: Total Accidentes 2	26
Ilustración 10: Total Accidentes 3	27
Ilustración 11: Total de Carreras 1	27
Ilustración 12: Total de Carreras 2	28
Ilustración 13: Total de Carreras 3	28
Ilustración 14: Total Escuderías 1	29
Ilustración 15: Total Escuderías 2	29
Ilustración 16: Total Pilotos 1	30
Ilustración 17: Total Pilotos 2	30
Ilustración 18: Vuelta más Rápida Circuito.....	31
Ilustración 19: Cantidad Podios.....	31
Ilustración 20: Carreras Ganadas.....	32
Ilustración 21: Top de Escuderías 1	33
Ilustración 22: Top de Escuderías 2	34
Ilustración 23: Top Pilotos 1	35
Ilustración 24: Top Pilotos 2	35
Ilustración 25: Porcentaje Victorias desde Pole 1.....	36

Ilustración 26: Porcentaje Victorias desde Pole 2.....	36
Ilustración 27: Victorias desde Pole 1	37
Ilustración 28: Victorias desde Pole 2	37
Ilustración 29: Victorias por Posición de Largada 1	38
Ilustración 30: Victorias por Posición de Largada 2.....	38
Ilustración 31: Portada	39
Ilustración 32: Índice	40
Ilustración 33: Glosario	41
Ilustración 34: General	42
Ilustración 35: Salida desde Pole	43
Ilustración 36: Pilotos y Escuderías.....	44
Ilustración 37: Evolución de Abandonos.....	45
Ilustración 38: Pit Stops	46

1. Introducción

El presente proyecto se basa en el análisis de datos históricos del Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 1950 hasta 2024. La Fórmula 1 no solo es la máxima categoría del automovilismo mundial, sino también un ecosistema complejo que involucra tecnología, rendimiento humano, economía y estrategia. El objetivo del proyecto es explorar cómo han evolucionado los distintos aspectos de la competencia a lo largo del tiempo, como los resultados de los pilotos y equipos, los circuitos utilizados, las escuderías más exitosas y las variables que influyen en el rendimiento. Este análisis puede ser de interés tanto para fanáticos del deporte como para periodistas, equipos de F1, ingenieros de datos deportivos y plataformas de visualización y estadísticas automovilísticas.

2. Descripción de la Situación de Negocio

La Fórmula 1 funciona como una industria multimillonaria que combina deporte, tecnología, marketing y entretenimiento global. Equipos como Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren compiten año tras año desarrollando tecnologías innovadoras que luego pueden influir en la industria automotriz. En este contexto, analizar datos históricos de la F1 permite no solo entender la evolución del deporte, sino también identificar patrones de éxito, cambios de reglas o dominancias técnicas. Las organizaciones que trabajan con estadísticas deportivas, las cadenas televisivas, plataformas de apuestas y escuderías podrían beneficiarse de este tipo de análisis para producir contenido, tomar decisiones o anticipar tendencias.

3. Descripción de la Temática

Este proyecto será desarrollado por la consultora ficticia **Flux Data Analytics** y se enfocará en el análisis de datos históricos de la Fórmula 1, abarcando variables como pilotos, escuderías, circuitos, posiciones de llegada, puntuaciones, nacionalidades y fechas de carrera. El dataset utilizado proviene de una base histórica consolidada de acceso público, compuesta por múltiples tablas relacionadas entre sí. El foco estará puesto en descubrir patrones de rendimiento, analizar la evolución del dominio de ciertos equipos o pilotos y explorar cómo han cambiado aspectos clave de la competencia a lo largo del tiempo. Este tipo de análisis es relevante tanto para enriquecer el conocimiento del deporte como para generar predicciones o modelos de desempeño futuro.

3.1. Tecnología a utilizar

- Microsoft Excel
- Microsoft Power BI
- Microsoft PowerPoint
- Miro

3.2. Paleta de Colores

La paleta de colores utilizada es una combinación de los colores usados por las 3 escuderías más importantes: **Ferrari, Mercedes y Red Bull**.

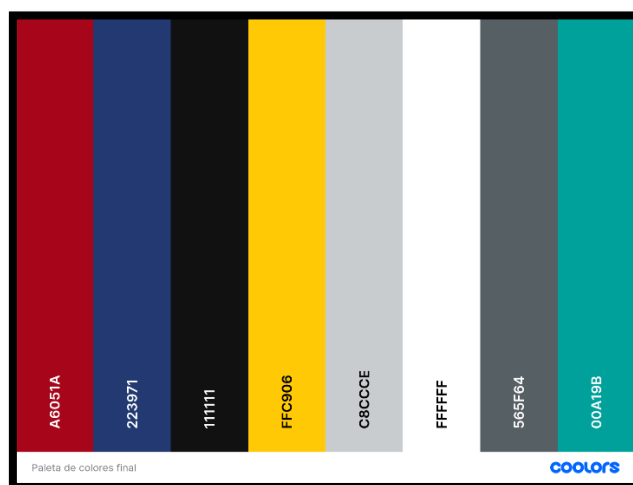


Ilustración 1: Paleta de Colores

4. Metodología SMART

4.1. Específico

Analizar datos históricos de la Fórmula 1 desde 1950 hasta 2024 para identificar patrones de desempeño, dominancias de pilotos/escuderías y evolución del campeonato.

4.2. Medible

Se trabajará con un volumen superior a 20.000 registros distribuidos en varias tablas, evaluando métricas como podios, puntos, abandonos y rendimiento por circuito.

4.3. Alcanzable

El volumen y estructura del dataset permite un análisis profundo mediante herramientas como Python, Power BI o Excel, sin requerir recursos externos complejos.

4.4. Relevante

El deporte motor es una fuente de datos rica y subexplotada en análisis de largo plazo, con potencial de uso en periodismo, estrategia deportiva o entretenimiento.

4.5. Temporal

El proyecto se desarrollará en el plazo del curso, siguiendo las entregas parciales requeridas hasta la presentación del informe final.

5. Descripción de la Hipótesis

5.1. Hipótesis 1

Los pilotos que largan desde la pole position (posición 1) tienen una probabilidad significativamente mayor de ganar la carrera.

- Justificación:

La posición de largada es un factor clave en deportes de automovilismo. Analizar su impacto permitirá confirmar si efectivamente tener una buena clasificación condiciona el resultado final, o si existen circuitos o condiciones que reducen esa ventaja.

5.2. Hipótesis 2

Los equipos con mayor presupuesto (como Ferrari, Mercedes y Red Bull) concentran la mayoría de los campeonatos de pilotos y constructores en las últimas dos décadas.

- Justificación:

El nivel de inversión es un factor diferenciador en el rendimiento de los equipos. Aunque no haya una columna específica de presupuesto en el dataset, se puede inferir esta variable mediante la performance histórica de las escuderías más dominantes.

5.3. Hipótesis 3

La cantidad de abandonos por carrera ha disminuido con el tiempo debido a la mejora en la fiabilidad de los autos.

- Justificación:

El avance tecnológico en seguridad y mecánica automotriz sugiere que los abandonos por fallas técnicas o accidentes deberían disminuir. Analizar esta evolución permite entender cómo cambió el deporte en términos de robustez.

6. Metodología del Análisis

En este proyecto se empleará una estrategia integral basada en los cuatro tipos fundamentales de análisis de datos: **descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo**, con el objetivo de comprender y extraer valor del conjunto de datos históricos de la Fórmula 1 entre 1950 y 2024. A continuación, se detalla cómo se aplicará cada tipo de análisis:

6.1. Análisis Descriptivo

Este primer enfoque buscará explorar y resumir las características principales del dataset, proporcionando una visión general del comportamiento histórico de la Fórmula 1. Se realizarán las siguientes acciones:

- Revisión de la estructura de las tablas del dataset y limpieza de datos
- Exploración de métricas clave como:
 - Número de carreras por temporada.
 - Distribución de victorias por piloto, equipo y país.
 - Evolución de los circuitos y sedes a lo largo del tiempo.
 - Estadísticas de poles, fastest laps y abandonos.
- Generación de visualizaciones básicas (barras, líneas, heatmaps) para representar tendencias temporales y rankings históricos.

6.2. Análisis Diagnóstico

En esta etapa se buscará comprender las **causas o correlaciones** detrás de ciertos eventos o patrones observados durante el análisis descriptivo. Esto incluirá:

- Identificación de relaciones entre variables:
 - ¿Tienen los pilotos que largan en primera posición mayor probabilidad de ganar?
 - ¿Existe relación entre la nacionalidad del piloto y su desempeño en determinados circuitos?
 - ¿Cómo influye el equipo o la escudería en los resultados?
- Aplicación de análisis de correlación y visualizaciones cruzadas (matrices, diagramas de dispersión).
- Evaluación de factores como penalizaciones, abandono por fallos mecánicos o clima, si están disponibles.

6.3. Análisis Predictivo

Utilizando los datos históricos, se intentará **predecir ciertos eventos futuros** o comportamientos esperados. Aunque no se hará una predicción en tiempo real, se puede simular una predicción usando temporadas pasadas. Ejemplos:

- Modelos de regresión para estimar la cantidad de puntos que puede alcanzar un piloto o equipo en función de sus resultados anteriores.

- Series temporales para estimar la evolución de ciertas métricas (como cantidad de carreras por año, promedio de abandonos, etc.).
- Árboles de decisión o modelos de clasificación para predecir la probabilidad de que un piloto gane una carrera dadas ciertas condiciones (posición de largada, equipo, circuito, etc.).

6.4. Análisis Prescriptivo

Finalmente, se explorarán acciones recomendadas basadas en los resultados anteriores. Aunque este análisis suele ser más común en entornos empresariales, se puede adaptar a este caso para responder preguntas como:

- ¿Qué tipo de estrategia de largada ha mostrado mejores resultados en determinados circuitos?
- ¿Qué combinación de piloto-equipo ha sido históricamente más exitosa?
- ¿Qué decisiones podrían haber aumentado la probabilidad de victoria en escenarios específicos?

7. Resultados Esperados

Luego del análisis se espera identificar patrones históricos de dominio de ciertas escuderías, pilotos o nacionalidades. También se pretende revelar qué circuitos presentan mayor variabilidad o favoritismo, así como el impacto de cambios de reglamento o tecnología. Se generarán rankings por década, insights sobre longevidad de carreras y análisis comparativo entre eras. Estos resultados serán de valor para el análisis histórico, la predicción de desempeño y el contenido divulgativo del deporte motor.

8. Alcance

El análisis se centrará en todas las temporadas de Fórmula 1 entre 1950 y 2024. Se incluirán pilotos, equipos, carreras, resultados, circuitos y puntuaciones. No se considerarán datos meteorológicos ni variables internas del equipo (presupuesto, tecnología usada). Tampoco se incluirán simulaciones avanzadas de desempeño futuro, aunque se podrá sugerir su aplicación. El enfoque estará en análisis descriptivo, exploratorio y comparativo, con posibles modelos de predicción simples.

9. Usuario final

Los destinatarios de este análisis pueden incluir periodistas deportivos, plataformas de estadísticas, fans del automovilismo, equipos de ingeniería deportiva y organizadores del campeonato. Estos usuarios buscan entender las dinámicas del deporte, identificar tendencias o visualizar la evolución histórica. Los resultados se comunicarán en forma de

dashboards interactivos, visualizaciones por temporada, informes comparativos y tablas de ranking, buscando claridad y utilidad práctica.

9.1. Nivel de Aplicación

El nivel de aplicación del análisis se sitúa en el **nivel táctico**, ya que los resultados del proyecto tienen el potencial de influir en la toma de decisiones intermedias. Por ejemplo:

- Equipos técnicos pueden evaluar patrones históricos para definir estrategias de carrera.
- Medios pueden enfocar sus coberturas según tendencias identificadas.
- Analistas pueden diseñar modelos predictivos para anticipar resultados o identificar factores clave de éxito.

El análisis no se aplica directamente a la operación diaria (nivel operativo) ni tampoco busca definir la visión global de una organización (nivel estratégico), sino que brinda herramientas para mejorar decisiones tácticas basadas en el entendimiento profundo de los datos históricos.

10. Entidades y relaciones

10.1. Diagrama Entidad-Relación

A continuación, se detalla el diagrama entidad-relación correspondiente al proyecto:

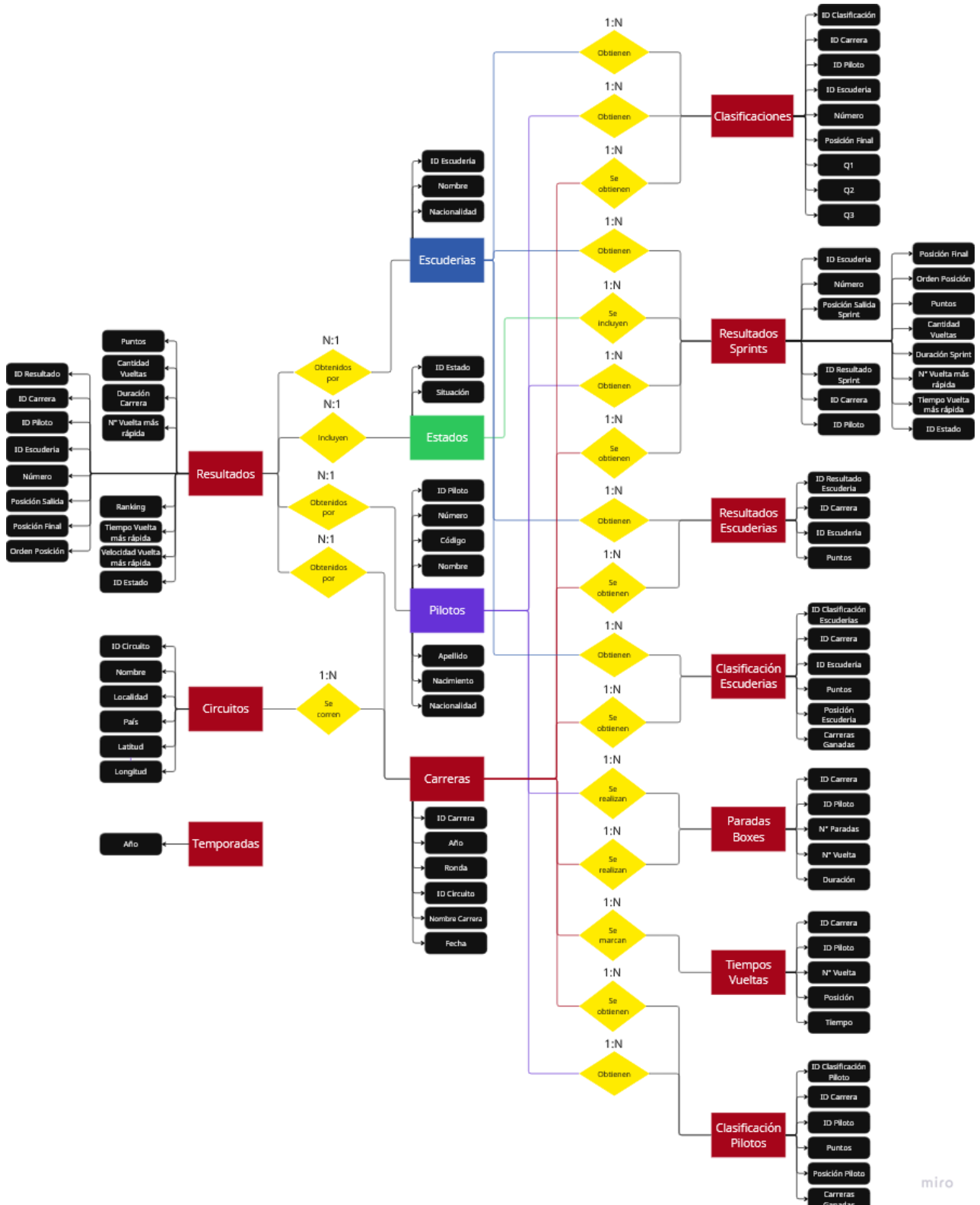


Ilustración 2: Diagrama Entidad-Relación (MIRO)

10.2. Descripción de tablas

El presente dataset de Fórmula 1 1950–2024 está compuesto por múltiples tablas interrelacionadas que contienen información detallada sobre carreras, pilotos, equipos, circuitos, resultados, clasificaciones, tiempos por vuelta, y otros aspectos relevantes del campeonato.

A continuación, se presenta una descripción de cada tabla con el objetivo de comprender la estructura general del dataset y facilitar su análisis posterior.

10.2.1. Tabla: Carreras

Contiene información de todas las carreras disputadas desde 1950. Cada registro representa una carrera en particular. Incluye nombre del Gran Premio (GP), fecha, año, y circuito asociado. También permite distinguir entre carreras tradicionales y Sprint.

Carreras			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Carrera	INT	ID único de la carrera. Clave primaria.
-	Año	YEAR	Año en el que se corrió la carrera.
-	Ronda	INT	Número de ronda dentro de la temporada (ej: 1 = primera carrera del año).
FK	ID Circuito	INT	ID del circuito. Clave foránea.
-	Nombre Carrera	VARCHAR(30)	Nombre de la carrera.
-	Fecha	DATE	Fecha en que se corrió la carrera.

10.2.2. Tabla: Circuitos

Describe cada circuito utilizado en la historia de la F1: nombre, ubicación (país, localidad), latitud y longitud. Es esencial para análisis geográficos o de características de pista.

Circuitos			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Circuito	INT	ID único del circuito. Clave primaria.
-	Nombre	VARCHAR(40)	Nombre completo del circuito.
-	Localidad	VARCHAR(30)	Localidad donde se encuentra el circuito.
-	País	VARCHAR(30)	País donde está ubicado el circuito.
-	Latitud	FLOAT	Latitud geográfica del circuito.
-	Longitud	FLOAT	Longitud geográfica del circuito.

10.2.3. Tabla: Clasificación Pilotos

Refleja la posición acumulada de cada piloto en el campeonato luego de cada carrera. Incluye posición en el campeonato, puntos totales y si lidera. Es útil para construir la evolución del campeonato carrera a carrera.

Clasificación Pilotos			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Clasificación Piloto	INT	ID único del registro de posición del piloto en ese momento del campeonato.
FK	ID Carrera	INT	ID de la carrera. Clave foránea.
FK	ID Piloto	INT	ID del piloto. Clave foránea.
-	Puntos	INT	Total de puntos acumulados por el piloto hasta esa carrera.
-	Posición Piloto	INT	Posición del piloto en el campeonato en ese momento (ej: 1 = líder del campeonato tras esa carrera).
-	Carreras Ganadas	INT	Número de carreras ganadas por el piloto hasta esa carrera.

10.2.4. Tabla: Paradas Boxes

Registra cada parada en boxes: vuelta en la que ocurrió, duración y orden dentro de la carrera. Fundamental para estudiar estrategias de carrera y eficiencia del equipo.

Paradas Boxes			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
FK	ID Carrera	INT	ID de la carrera. Clave foránea.
FK	ID Piloto	INT	ID del piloto que realizó la parada. Clave foránea.
-	N° Paradas	INT	Número de parada en boxes del piloto (por ejemplo, 1 si fue su primera parada en esa carrera).
-	N° Vuelta	INT	Número de la vuelta en la que el piloto ingresó a boxes.
-	Duración	FLOAT	Duración de la parada en boxes.

10.2.5. Tabla: Pilotos

Incluye datos personales de todos los pilotos que participaron al menos en una carrera: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, código abreviado, y número de auto. Puede ser útil para análisis por piloto o nacionalidad.

Pilotos			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Piloto	INT	ID del piloto. Clave primaria.
-	Número	INT	Número del coche del piloto en esa carrera.
-	Código	VARCHAR(5)	Abreviatura del apellido del piloto.
-	Nombre	VARCHAR(20)	Nombre del piloto.
-	Apellido	VARCHAR(30)	Apellido del piloto.
-	Nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento del piloto.
-	Nacionalidad	VARCHAR(30)	Nacionalidad del piloto.

10.2.6. Tabla: Resultados Sprints

Resultados de las carreras sprint introducidas a partir de 2021. Muestra posición final, puntos, vueltas completadas, tiempos, vuelta rápida y estado del piloto. Sirve para evaluar el impacto del sprint en el fin de semana de carrera.

Resultados Sprints			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Resultado Sprint	INT	ID único de cada resultado de Sprint. Clave primaria.
FK	ID Carrera	INT	ID de la carrera. Clave foránea.
FK	ID Piloto	INT	ID del piloto. Clave foránea.
FK	ID Escudería	INT	ID de la escudería. Clave foránea.
-	Número	INT	Número del auto del piloto.
-	Posición Salida Sprint	INT	Posición de salida en la Sprint.
-	Posición Final	INT	Posición final alcanzada en la Sprint (orden real en que terminó).
-	Orden Posición	INT	Orden numérico de llegada.
-	Puntos	INT	Puntos ganados en la Sprint (máximo 8 pts).
-	Cantidad Vueltas	INT	Número de vueltas completadas por el piloto.
-	Duración Sprint	FLOAT	Tiempo total exacto de la Sprint.
-	N° Vuelta más rápida	INT	Indica la vuelta más rápida que hizo el piloto.
-	Tiempo Vuelta más rápida	FLOAT	Tiempo de la vuelta más rápida del piloto en la Sprint.
FK	ID Estado	INT	ID del estado final del piloto. Clave foránea.

10.2.7. Tabla: Tiempos Vuelta

Contiene el tiempo por vuelta de cada piloto en cada carrera. Permite analizar ritmo de carrera, consistencia, evolución vuelta a vuelta, recuperación de posiciones o impacto de paradas en boxes.

Tiempos Vuelta			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
FK	ID Carrera	INT	ID de la carrera. Clave foránea.
FK	ID Piloto	INT	ID del piloto. Clave foránea.
-	N° Vuelta	INT	Número de la vuelta.
-	Posición	INT	Posición del piloto en esa vuelta específica.
-	Tiempo Vuelta	FLOAT	Tiempo que tardó el piloto en dar esa vuelta.

10.2.8. Tabla: Escuderías

Lista de todos los equipos o constructores que participaron en la F1. Proporciona su nombre oficial y nacionalidad. Sirve para agrupar resultados por equipo y estudiar su evolución a lo largo del tiempo.

Escuderías			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Escudería	INT	ID único de cada escudería. Clave primaria.
-	Nombre	VARCHAR(20)	Nombre de la escudería.
-	Nacionalidad	VARCHAR(20)	Nacionalidad de la escudería.

10.2.9. Tabla: Clasificación Escuderías

Muestra la posición en el campeonato de constructores luego de cada carrera, acumulación de puntos y liderazgos.

Clasificación Escuderías			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Clasificación Escuderías	INT	ID único de cada registro de clasificación de escudería. Clave primaria.
FK	ID Carrera	INT	ID de la carrera. Clave foránea.
FK	ID Escudería	INT	ID de la escudería. Clave foránea.
-	Puntos	INT	Total de puntos acumulados por el equipo hasta esa carrera.
-	Posición Escudería	INT	Posición de la escudería en el campeonato después de esa carrera (por ejemplo, 1 si va primero).
-	Carreras ganadas	INT	Cantidad de carreras ganadas por la escudería hasta ese momento del campeonato.

10.2.10. Tabla: Clasificaciones

Almacena los tiempos de clasificación de cada piloto. Incluye los registros de Q1, Q2 y Q3 (según formato vigente en ese año). También indica la posición final de clasificación y permite analizar el desempeño en sábado.

Clasificaciones			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Clasificación	INT	ID único para cada registro de clasificación. Clave primaria.
FK	ID Carrera	INT	ID de la carrera. Clave foránea.
FK	ID Piloto	INT	ID del piloto. Clave foránea.
FK	ID Escudería	INT	ID de la escudería. Clave foránea.
-	Número	INT	Número del coche del piloto en esa carrera.
-	Posición Final	INT	Posición final obtenida en la sesión de clasificación (es decir, el orden en el que largará en la grilla el domingo o sábado si hay Sprint).
-	Q1	FLOAT	Tiempo registrado por el piloto en la primera ronda de clasificación (Q1).
-	Q2	FLOAT	Tiempo registrado en la segunda ronda (Q2), si avanzó.
-	Q3	FLOAT	Tiempo registrado en la tercera y última ronda (Q3), si clasificó.

10.2.11. Tabla: Estados

Es una tabla auxiliar que traduce los códigos del campo ID Estad de la tabla Resultados. Indica si el piloto finalizó, abandonó, fue descalificado, sufrió accidente, etc. Clave para análisis de fiabilidad o retiros.

Estados			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Estado	INT	ID único del estado final del piloto. Clave primaria.
-	Situación	VARCHAR(40)	Descripción del estado.

10.2.12. Tabla: Resultados Escuderías

Indica cuántos puntos obtuvo cada constructor en una carrera determinada. Puede usarse para comparar desempeño entre equipos por circuito.

Resultados Escuderías			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Resultado Escuderia	INT	ID único de resultado de la escuderia. Clave primaria.
FK	ID Carrera	INT	ID de la carrera. Clave foránea.
FK	ID Escuderia	INT	ID de la escuderia. Clave foránea.
-	Puntos	INT	Puntos obtenidos por la escuderia en esa carrera.

10.2.13. Tabla: Temporadas

Esta tabla almacena solamente el año de cada temporada de F1 dentro de este proyecto.

Temporadas			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	Año	YEAR	Año de la temporada. Clave primaria.

10.2.14. Tabla: Resultados

Es el núcleo del rendimiento en carrera. Incluye los resultados detallados por piloto para cada carrera: posición de llegada, puntos ganados, número de vueltas, tiempos, posición de largada, vuelta más rápida, velocidad, estado final (relacionado con la tabla Estados), etc. Ideal para análisis de rendimiento individual o comparativo.

Resultados			
Tipo de Clave	Campo	Tipo de Campo	Descripción
PK - Index	ID Resultado	INT	ID único de cada resultado. Clave primaria.
FK	ID Carrera	INT	ID de la carrera. Clave foránea.
FK	ID Piloto	INT	ID del piloto. Clave foránea.
FK	ID Escuderia	INT	ID de la escuderia. Clave foránea.
-	Número	INT	Número del coche del piloto en esa carrera.
-	Posición Salida	INT	Posición desde la que largó el piloto (grilla de salida).
-	Posición Final	INT	Posición final del piloto en la carrera (numérica). Puede ser nula si no terminó.
-	Orden Posición	INT	Orden final numérico.
-	Puntos	INT	Puntos obtenidos por el piloto en esa carrera.
-	Cantidad vueltas	INT	Cantidad de vueltas completadas.
-	Duración Carrera	FLOAT	Tiempo total de la carrera.
-	N° Vuelta más rápida	INT	Número de vuelta en la que hizo su vuelta más rápida.
-	Ranking	INT	Posición relativa de su vuelta más rápida (por ejemplo, 1 si fue la más rápida de la carrera).
-	Tiempo vuelta más rápida	FLOAT	Tiempo de su vuelta más rápida en la carrera.
-	Velocidad vuelta más rápida	FLOAT	Velocidad promedio de esa vuelta rápida.
FK	ID Estado	INT	ID del estado final del piloto. Clave foránea.

11. Modelo Relacional en Power BI

Una vez que el archivo plano que contiene las tablas fue subido a Power BI, se hicieron los siguientes cambios:

11.1. Tabla: Carreras

- ID Carrera: se cambió el formato a **entero**,
- Año: se cambió el formato a **entero**,
- Ronda: se cambió el formato a **entero**,
- ID Circuito: se cambió el formato a **entero**,
- Nombre Carrera: se cambió el formato a **texto**,
- Fecha: se cambió el formato a **fecha**.

11.2. Tabla: Circuitos

- ID Circuito: se cambió el formato a **entero**,
- Nombre: se cambió el formato a **texto**,
- Localidad: se cambió el formato a **texto**,
- País: se cambió el formato a **texto**,
- Latitud: se cambió el formato a **decimal**,
- Longitud: se cambió el formato a **decimal**,
- URL imagen: se agrega columna para utilizarla en tooltip,
- Latitud (Grados): se elimina columna porque se utilizará en formato decimal,
- Longitud (Grados): se elimina columna porque se utilizará en formato decimal.

11.3. Tabla: Clasificación Pilotos

- ID Clasificación Piloto: se cambió el formato a **entero**,
- ID Carrera: se cambió el formato a **entero**,
- ID Piloto: se cambió el formato a **entero**,
- Puntos: se cambió el formato a **entero**,
- Posición Piloto: se cambió el formato a **entero**,
- Carreras Ganadas: se cambió el formato a **entero**.

11.4. Tabla: Paradas Boxes

- ID Carrera: se cambió el formato a **entero**,
- ID Piloto: se cambió el formato a **entero**,
- N° Paradas: se cambió el formato a **entero**,
- N° Vuelta: se cambió el formato a **entero**,
- Duración (Seg): se cambió el formato a **decimal**,
- Duración (Miliseg): se cambió el formato a **decimal**.

11.5. Tabla: Pilotos

- | | |
|-----------------|--|
| - ID Piloto: | se cambió el formato a entero , |
| - Número: | se cambió el formato a entero , |
| - Código: | se cambió el formato a texto , |
| - Nombre: | se cambió el formato a texto , |
| - Apellido: | se cambió el formato a texto , |
| - Nacimiento: | se cambió el formato a fecha , |
| - Nacionalidad: | se cambió el formato a texto . |

El nombre de la columna "Nacimiento" fue modificado a "Fecha Nacimiento".

11.6. Tabla: Resultados Sprints

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - ID Resultado Sprint: | se cambió el formato a entero , |
| - ID Carrera: | se cambió el formato a entero , |
| - ID Piloto: | se cambió el formato a entero , |
| - ID Escudería: | se cambió el formato a entero , |
| - Número: | se cambió el formato a entero , |
| - Posición Salida Sprint: | se cambió el formato a entero , |
| - Posición Final: | se cambió el formato a entero , |
| - Orden Posición: | se cambió el formato a entero , |
| - Puntos: | se cambió el formato a entero , |
| - Cantidad Vueltas: | se cambió el formato a entero , |
| - Duración Sprint (Miliseg): | se cambió el formato a entero , |
| - N° Vuelta más rápida (min): | se cambió el formato a entero , |
| - Tiempo Vuelta más rápida (min): | se cambió el formato a texto , |
| - ID Estado: | se cambió el formato a entero . |

11.7. Tabla: Tiempos Vuelta

- | | |
|----------------------------|---|
| - ID Carrera: | se cambió el formato a entero , |
| - ID Piloto: | se cambió el formato a entero , |
| - N° Vuelta: | se cambió el formato a entero , |
| - Posición (en la vuelta): | se cambió el formato a entero , |
| - Tiempo (min-decimal): | se cambió el formato a decimal , |
| - Tiempo Vuelta (Miliseg): | se cambió el formato a entero . |

11.8. Tabla: Escuderías

- | | |
|-----------------|--|
| - ID Escudería: | se cambió el formato a entero , |
| - Nombre: | se cambió el formato a texto , |
| - Nacionalidad: | se cambió el formato a texto . |

11.9. Tabla: Clasificación Escuderías

- ID Clasificación Escuderías: se cambió el formato a **entero**,
- ID Carrera: se cambió el formato a **entero**,
- ID Escudería: se cambió el formato a **entero**,
- Puntos: se cambió el formato a **entero**,
- Posición Escudería: se cambió el formato a **entero**,
- Carreras Ganadas: se cambió el formato a **entero**.

11.10. Tabla: Clasificaciones

- ID Clasificación: se cambió el formato a **entero**,
- ID Carrera: se cambió el formato a **entero**,
- ID Piloto: se cambió el formato a **entero**,
- ID Escudería: se cambió el formato a **entero**,
- Número: se cambió el formato a **entero**,
- Posición Final: se cambió el formato a **entero**,
- Q1 (min-decimal): se cambió el formato a **decimal**,
- Q2 (min-decimal): se cambió el formato a **decimal**,
- Q3 (min-decimal): se cambió el formato a **decimal**.

11.11. Tabla: Estados

- ID Estado: se cambió el formato a **entero**,
- Situación: se cambió el formato a **texto**.

11.12. Tabla: Resultados Escuderías

- ID Resultado Escudería: se cambió el formato a **entero**,
- ID Carrera: se cambió el formato a **entero**,
- ID Escudería: se cambió el formato a **entero**,
- Puntos: se cambió el formato a **entero**.

11.13. Tabla: Temporadas

- Año: se cambió el formato a **entero**,

Se agrega la columna "URL" en formato **texto**, en la misma se indica la página web con los datos de las temporadas.

11.14. Tabla: Resultados

- ID Resultado:	se cambió el formato a entero ,
- ID Carrera:	se cambió el formato a entero ,
- ID Piloto:	se cambió el formato a entero ,
- ID Escudería:	se cambió el formato a entero ,
- Número:	se cambió el formato a entero ,
- Posición Salida:	se cambió el formato a entero ,
- Posición Final:	se cambió el formato a entero ,
- Orden Posición:	se cambió el formato a entero ,
- Puntos:	se cambió el formato a entero ,
- Cantidad vueltas:	se cambió el formato a entero ,
- Duración Carrera (Miliseg):	se cambió el formato a entero ,
- N° Vuelta más rápida:	se cambió el formato a entero ,
- Ranking (por vuelta más rápida):	se cambió el formato a entero ,
- Tiempo vuelta más rápida (min-decimal):	se cambió el formato a decimal ,
- Velocidad vuelta más rápida:	se cambió el formato a entero ,
- ID Estado:	se cambió el formato a entero .

También fue creada una tabla auxiliar **Tabla Continentes** donde se identificó el continente al que pertenece cada uno de los países donde se encuentran los diferentes circuitos detallados. Esto fue realizado con el fin de poder identificar la cantidad de carreras realizadas en los diferentes países.

El Diagrama entidad-relación quedó graficado en Power BI como se puede observar a continuación:

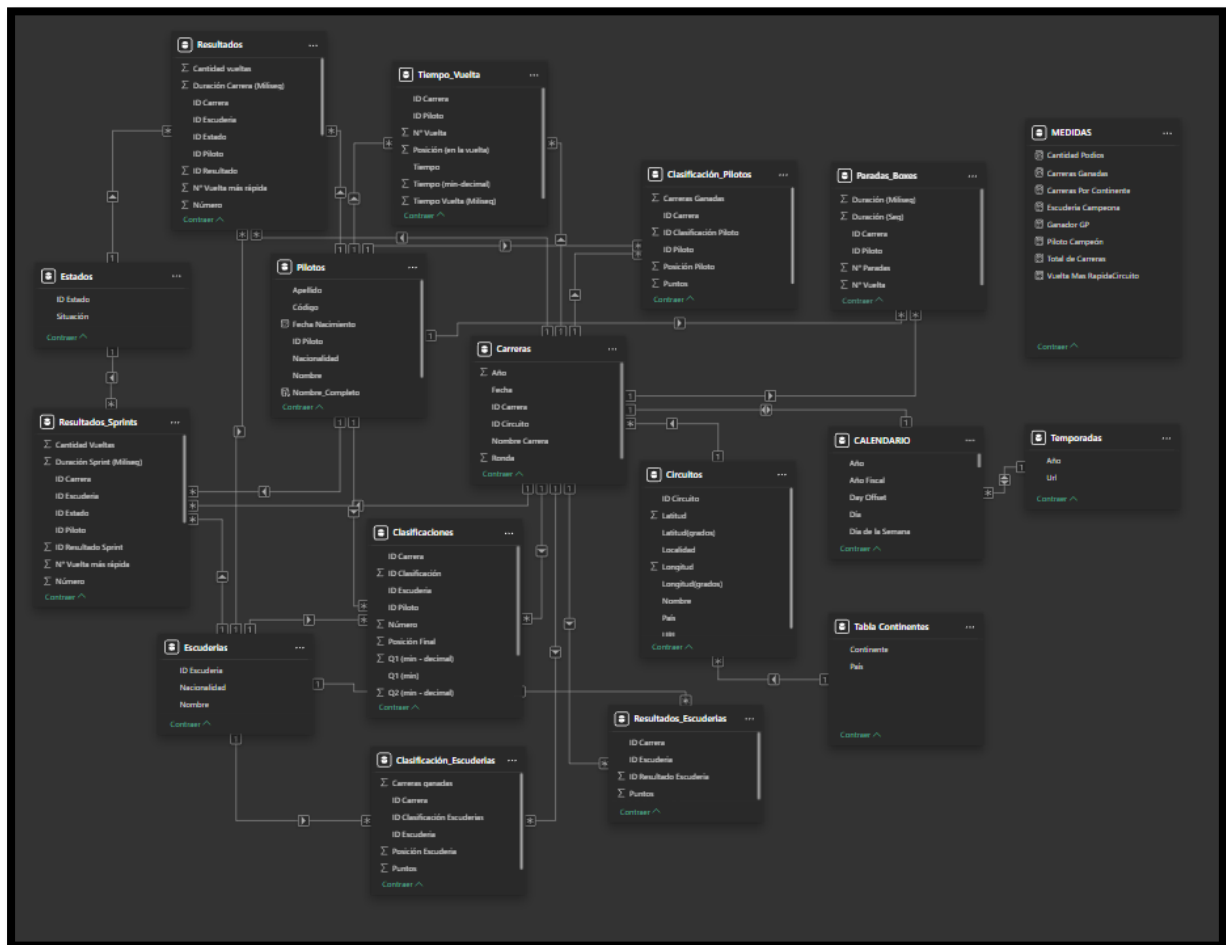


Ilustración 3: Diagrama Entidad-Relación (Power BI)

12. Medidas Calculadas

Las medidas calculadas que fueron creadas son las siguientes:

- 1) Promedio Abandonos por Carrera
- 2) Total Abandonos
- 3) Total Accidentes
- 4) Total de Carreras
- 5) Total Escuderías
- 6) Total Pilotos
- 7) Vuelta más Rápida Circuito
- 8) Cantidad Podios
- 9) Carreras Ganadas
- 10) Puntos por Escudería
- 11) Top de Escuderías
- 12) Top Pilotos

- 13) Porcentaje Victorias desde Pole
- 14) Victorias desde Pole
- 15) Victorias por Posición de Largada

12.1. Detalle

12.1.1. Promedio Abandonos por Carrera

- Descripción:

Esta medida calcula el promedio de abandonos por carrera en todo el historial del campeonato de Fórmula 1. Es útil para analizar la frecuencia con la que los pilotos no completan las carreras, lo cual puede estar relacionado con fallas técnicas, accidentes o condiciones adversas.

- Fórmula DAX:

Promedio Abandonos por Carrera =
`DIVIDE ([Total Abandonos], COUNTROWS(Carreras))`

- Gráficas asociadas:



Ilustración 4: Promedio Abandonos por Carrera

12.1.2. Total Abandonos

• Descripción:

Esta medida calcula la cantidad total de abandonos en la historia de la Fórmula 1, considerando una amplia gama de situaciones registradas como motivo de retiro. Incluye causas técnicas, accidentes, fallos mecánicos y otros eventos que impidieron completar la carrera. Permite analizar el nivel de fiabilidad de los vehículos y las condiciones generales de competencia a lo largo del tiempo.

- **Fórmula DAX:**

Total Abandonos =

```

CALCULATE(
    COUNTROWS(Resultados),
    FILTER(
        Resultados,
        RELATED(Estados[Situación]) IN {
            "Accidente", "Colisión", "Accidente Fatal", "Daño por Colisión",
            "Deslizamiento", "Daño",
            "Fuego", "Fuego Escudo Térmico", "Fuego Motor", "Se retiró",
            "Retirada", "Herido",
            "Herida", "Herida de Ojo", "Enfermedad", "Conductor Mal",
            "Preocupaciones de Seguridad",
            "Seguridad", "Bajo peso", "Cinturón de Seguridad", "No reiniciada",
            "Excluido", "Técnica",
            "Regla 107%", "No calificó", "No prequalificó", "Descalificado",
            "Calado",
            "Sin Combustible", "Pérdida de Combustible", "Combustible",
            "Repostaje", "Turbo", "Motor",
            "Caja de Cambios", "Transmisión", "Clutch", "Hidráulica", "Eléctrico",
            "Electrónica",
            "Suspensión", "Frenos", "Radiador", "Sobrecalentamiento", "Dirección
            Asistida",
            "Neumático", "Pinchazo Neumático", "Punción", "Llanta", "Tuerca Rueda",
            "Alerón Delantero", "Aleron Roto", "Alerón Trasero", "Escape", "Presión
            de Combustible",
            "Presión de Aceite", "Presión de Agua", "Pérdida de Potencia", "Pérdida
            de Aceite",
            "Pérdida de Agua", "Sistema de Combustible", "Sistema de Enfriamiento",
            "Tren de Transmisión",
            "Eje de Transmisión", "Eje", "Semieje", "Cigüeñal", "Bomba de
            Combustible", "Bomba de Agua",
            "Bomba de Aceite", "Línea de Aceite", "Tubo Combustible", "Tubo de
            Agua", "Tubo de Aceite",
            "Distribuidor", "Encendido", "Bujías", "Inyección", "Unidad de
            Potencia",
            "Sistema Recuperación Energia (ERS)", "Control de Lanzamiento",
            "Chasis",
            "Plataforma Combustible", "Barra de Dirección", "Magneto",
            "Sobrealimentador",
            "Asiento", "Asiento Conductor", "Conducto de Freno", "Bandeja
            Inferior", "Manejo",
            "Cojinete Rueda", "Vibraciones", "Neumática", "Física"
        }
    )
)

```

- **Gráficas asociadas:**



Ilustración 5: Total Abandonos 1



Ilustración 6: Total Abandonos 2



Ilustración 7: Total Abandonos 3

12.1.3. Total Accidentes

- **Descripción:**

Esta medida calcula la cantidad total de accidentes registrados en las carreras de Fórmula 1, considerando únicamente tres situaciones críticas: *accidente*, *colisión* y *accidente fatal*. Permite analizar la peligrosidad del deporte en diferentes épocas, identificar temporadas o

circuitos con mayor cantidad de incidentes graves, y evaluar tendencias en materia de seguridad.

- **Fórmula DAX:**

```
Total Accidentes =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Resultados),
    FILTER(
        Resultados,
        VAR estado = LOWER(RELATED(Estados[Situación]))
        RETURN
            estado = "accidente" ||
            estado = "colisión" ||
            estado = "accidente fatal"))
```

- **Gráficas asociadas:**



Ilustración 8: Total Accidentes 1

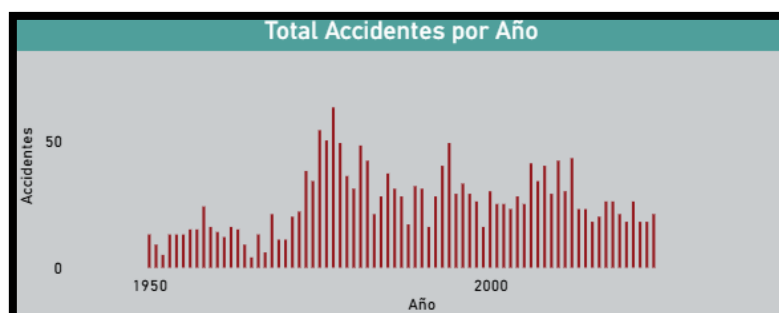


Ilustración 9: Total Accidentes 2

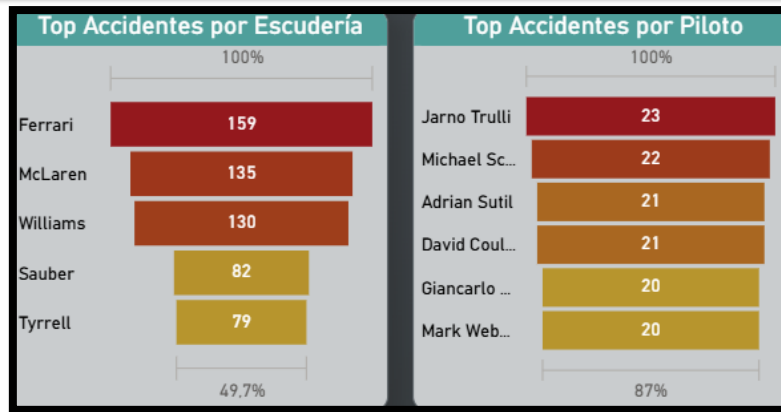


Ilustración 10: Total Accidentes 3

12.1.4. Total de Carreras

- Descripción:**

Esta medida calcula el total de carreras disputadas en el campeonato de Fórmula 1, según los datos disponibles en el modelo. Sirve como base para calcular promedios y proporciones, y también como métrica general para contextualizar cualquier otro indicador.

- Fórmula DAX:**

Total de Carreras =
`CALCULATE(
COUNTROWS(Carreras))`

- Gráficas asociadas:**



Ilustración 11: Total de Carreras 1

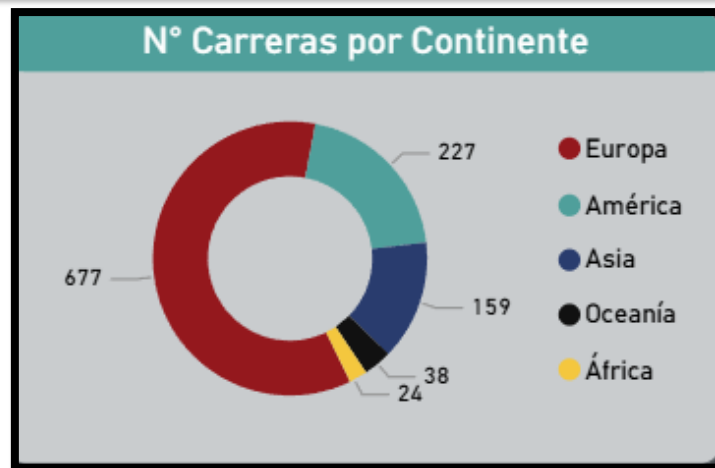


Ilustración 12: Total de Carreras 2

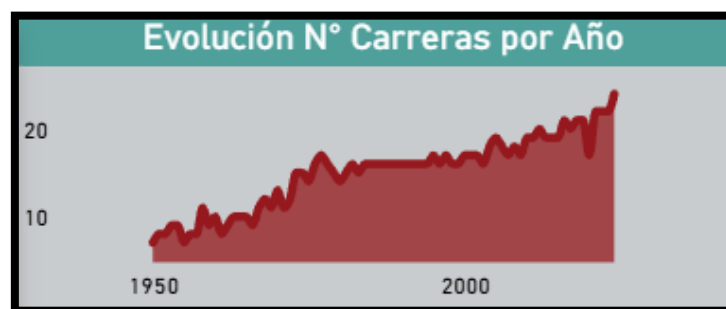


Ilustración 13: Total de Carreras 3

12.1.5. Total Escuderías

- **Descripción:**

Esta medida calcula la cantidad total de escuderías distintas que han participado en al menos una carrera de Fórmula 1. Se utiliza la función **removefilters** para asegurar que el conteo no se vea afectado por filtros aplicados a nivel de resultados individuales, permitiendo así obtener un valor general y consistente.

- **Fórmula DAX:**

```
Total Escuderias =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(Resultados[ID Escuderia]),
    REMOVEFILTERS(Resultados[ID Resultado])
)
```

- **Gráficas asociadas:**



Ilustración 14: Total Escuderías 1



Ilustración 15: Total Escuderías 2

12.1.6. Total Pilotos

- **Descripción:**

Esta medida calcula la cantidad total de pilotos únicos que han participado en al menos una carrera de Fórmula 1, según el historial del dataset. Al eliminar los filtros sobre los resultados individuales, se obtiene un recuento global y sin duplicados, ideal para análisis comparativos y evolutivos del parque de pilotos a lo largo del tiempo.

- **Fórmula DAX:**

```

Total Pilotos =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(Resultados[ID Piloto]),
    REMOVEFILTERS(Resultados[ID Resultado])
  )

```

- **Gráficas asociadas:**

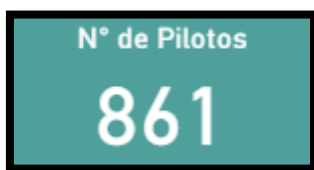


Ilustración 16: Total Pilotos 1

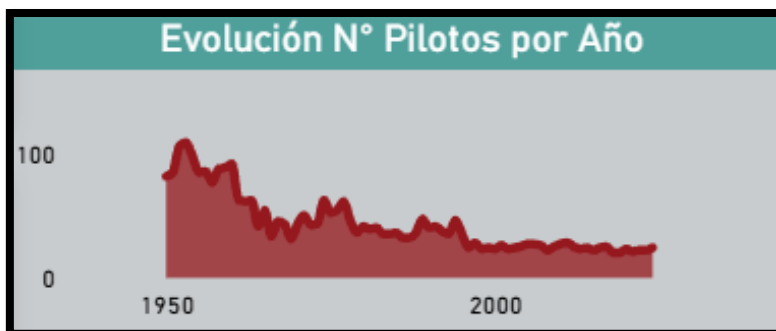


Ilustración 17: Total Pilotos 2

12.1.7. Vuelta más rápida Circuito

- **Descripción:**

Esta medida devuelve el menor tiempo registrado en la columna *Tiempo vuelta más rápida*, es decir, la vuelta más rápida histórica dentro del contexto aplicado (por ejemplo, por circuito, piloto o temporada). Es útil para identificar récords de velocidad y analizar el rendimiento máximo alcanzado en distintas condiciones o trazados.

- **Fórmula DAX:**

Vuelta más Rápida Circuito =

```

CALCULATE(
    MIN(Resultados[Tiempo vuelta más rápida]))
  
```

- **Gráficas asociadas:**

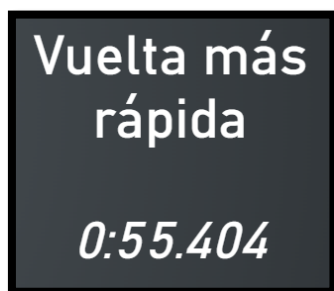


Ilustración 18: Vuelta más Rápida Circuito

12.1.8. Cantidad Podios

- **Descripción:**

Esta medida devuelve el menor tiempo registrado en la columna Tiempo vuelta más rápida, es decir, la vuelta más rápida histórica dentro del contexto aplicado (por ejemplo, por circuito, piloto o temporada). Es útil para identificar récords de velocidad y analizar el rendimiento máximo alcanzado en distintas condiciones o trazados.

- **Fórmula DAX:**

Cantidad Podios =

```
CALCULATE(
    COUNTROWS(Resultados),
    FILTER(Resultados, Resultados[Orden Posición] <= 3))
```

- **Gráficas asociadas:**

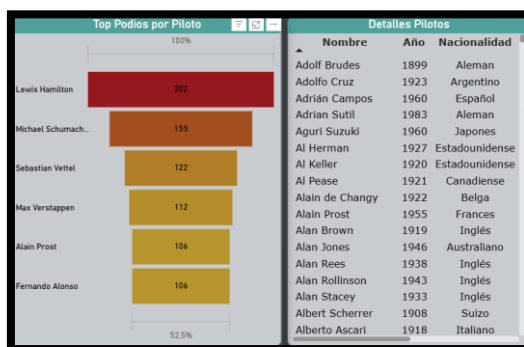


Ilustración 19: Cantidad Podios

12.1.9. Carreras Ganadas

- **Descripción:**

Esta medida cuenta el total de victorias en carreras de Fórmula 1, es decir, la cantidad de veces que un piloto ha terminado en primer lugar. Es un indicador clave para evaluar el éxito y dominio de pilotos y escuderías en diferentes temporadas.

- **Fórmula DAX:**

Carreras Ganadas =

```
CALCULATE(
    COUNTROWS(Resultados),
    FILTER(Resultados, Resultados[Orden Posición] = 1))
```

- **Gráficas asociadas:**

Detalles Pilotos			
Nombre	Año	Nacionalidad	
Adolf Brudes	1899	Aleman	
Adolfo Cruz	1923	Argentino	
Adrián Campos	1960	Español	
Adrian Sutil	1983	Aleman	
Aguri Suzuki	1960	Japones	
Al Herman	1927	Estadounidense	
Al Keller	1920	Estadounidense	
Al Pease	1921	Canadiense	
Alain de Changy	1922	Belga	
Alain Prost	1955	Frances	
Alan Brown	1919	Inglés	
Alan Jones	1946	Australiano	
Alan Rees	1938	Inglés	
Alan Rollinson	1943	Inglés	
Alan Stacey	1933	Inglés	
Albert Scherrer	1908	Suízo	
Alberto Ascari	1918	Italiano	

Ilustración 20: Carreras Ganadas

12.1.10. Puntos Obtenidos

- **Descripción:**

Esta medida calcula el total de puntos obtenidos por un piloto, escudería o en general, según el contexto del análisis. Es una métrica central para evaluar el desempeño en el campeonato, ya que los puntos determinan la posición final en las clasificaciones. Esta medida es base de las medidas **Top de Escuderías** y **Top Pilotos**.

- **Fórmula DAX:**
Puntos obtenidos = `SUM(Resultados[Puntos])`

- **Gráficas asociadas:** No tiene gráfica asociada.

12.1.11. Top de Escuderías

- **Descripción:**

Esta medida devuelve la cantidad de puntos obtenidos únicamente por las 10 escuderías mejor posicionadas, según el ranking calculado con base en los puntos acumulados. Es útil para focalizar el análisis en los equipos más destacados, ocultando valores de escuderías con menor rendimiento.

- **Fórmula DAX:**
Top de Escuderías =
`IF(`
 `RANKX(`
 `ALLSELECTED(Escuderías[ID Escudería]),`
 `[Puntos obtenidos],`
 `,`
 `DESC`
 `) <= 10,`
 `[Puntos obtenidos]`
`)`

- **Gráficas asociadas:**

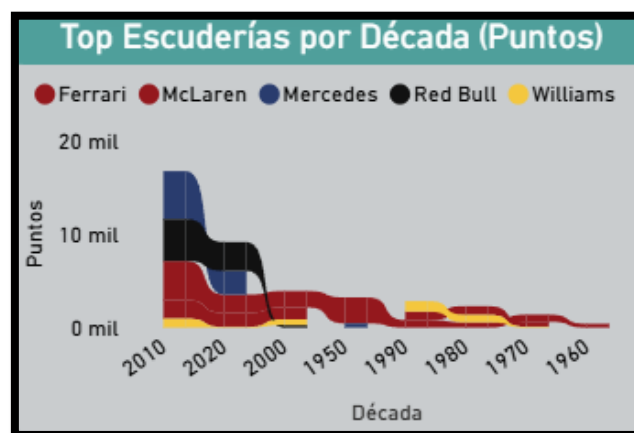


Ilustración 21: Top de Escuderías 1



Ilustración 22: Top de Escuderías 2

12.1.12. Top Pilotos

- **Descripción:**

Esta medida devuelve la cantidad de puntos obtenidos por los 10 pilotos mejor posicionados en función del ranking calculado por puntos acumulados. Permite centrarse en los principales protagonistas del campeonato, filtrando automáticamente a los de menor rendimiento según el contexto aplicado.

- **Fórmula DAX:**

```

Top Pilotos =
IF(
    RANKX(
        ALLSELECTED(Pilotos[ID Piloto]),
        [Puntos obtenidos],
        ,
        DESC
    ) <= 10,
    [Puntos obtenidos])
  
```

- Gráficas asociadas:

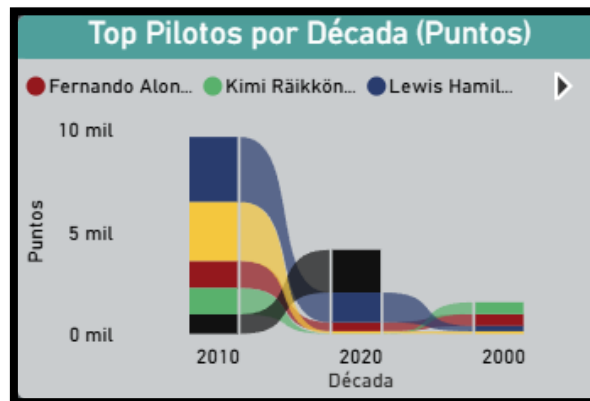


Ilustración 23: Top Pilotos 1



Ilustración 24: Top Pilotos 2

12.1.13. Porcentaje Victorias desde Pole

- Descripción:

Esta medida calcula el porcentaje de veces que un piloto que largó en primera posición (pole position) terminó ganando la carrera. Es un indicador clave de la ventaja estratégica que puede representar la pole y permite evaluar cómo varía su impacto según el circuito, la temporada o el piloto.

- **Fórmula DAX:**

Porcentaje Victorias desde Pole =

```
DIVIDE(
    CALCULATE(COUNTROWS(Resultados), Resultados[Posición Final] = 1 &&
Resultados[Posición Salida] = 1),
    CALCULATE(COUNTROWS(Resultados), Resultados[Posición Salida] = 1))
```

- **Gráficas asociadas:**



Ilustración 25: Porcentaje Victorias desde Pole 1

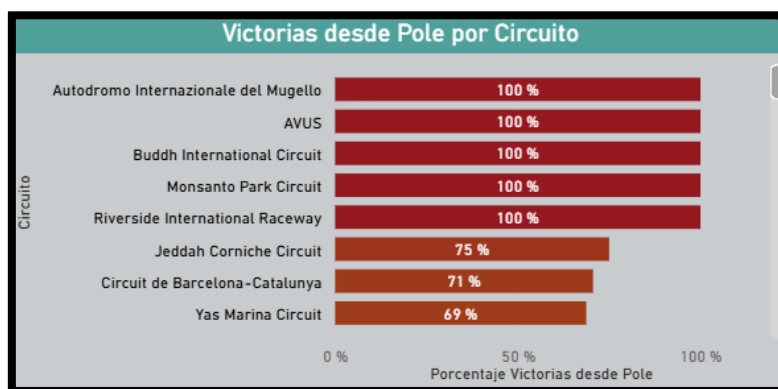


Ilustración 26: Porcentaje Victorias desde Pole 2

12.1.14. Victorias desde Pole

- **Descripción:**

Esta medida contabiliza el número total de veces que un piloto logró ganar una carrera habiendo partido desde la pole position. A diferencia del porcentaje, esta métrica muestra el valor absoluto de esas ocasiones, permitiendo identificar con claridad cuántas veces se concretó este tipo de victoria a lo largo de la historia, o dentro de un determinado contexto (piloto, escudería, circuito, temporada, etc.).

- **Fórmula DAX:**

Victorias desde Pole =

```
CALCULATE(
    COUNTROWS(Resultados),
    Resultados[Posición Salida] = 1,
    Resultados[Posición Final] = 1)
```

- **Gráficas asociadas:**



Ilustración 27: Victorias desde Pole 1

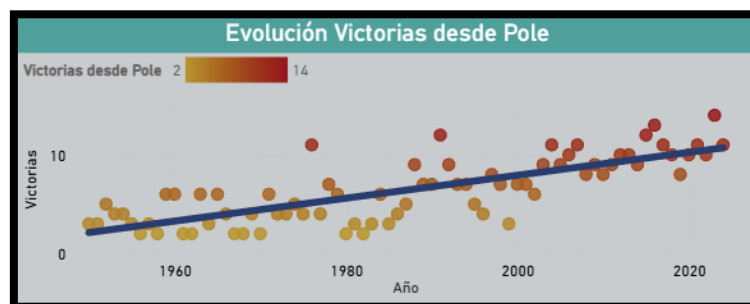


Ilustración 28: Victorias desde Pole 2

12.1.15. Victorias por Posición de Largada

- **Descripción:**

Esta medida cuenta la cantidad total de victorias en carreras de Fórmula 1, sin importar desde qué posición se haya largado. Se utiliza principalmente junto a la dimensión *Posición de Salida* para analizar la relación entre el lugar de largada y las probabilidades de ganar, lo que permite identificar cuán determinante es una buena clasificación.

- **Fórmula DAX:**

Victorias por Posición de Largada =
 CALCULATE(
 COUNTROWS(Resultados),
 Resultados[Posición Final] = 1)

- **Gráficas asociadas:**

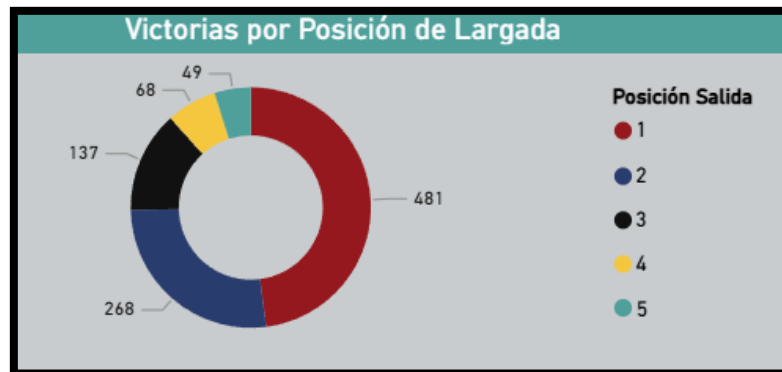


Ilustración 29: Victorias por Posición de Largada 1



Ilustración 30: Victorias por Posición de Largada 2

13. Visualización de los Datos

Para representar y analizar los datos históricos de la Fórmula 1, se diseñó un dashboard interactivo en Power BI. Su desarrollo no partió de un mockup previo, sino que fue construido directamente en la herramienta, permitiendo una evolución dinámica del diseño a medida que avanzaba el análisis. Las visualizaciones fueron seleccionadas estratégicamente para facilitar la comprensión de patrones de desempeño, evolución histórica y comparaciones entre pilotos, escuderías y circuitos. Se priorizó la claridad visual, la interactividad mediante segmentadores y botones de navegación, y la experiencia del usuario.

El fondo del lienzo fue creado en Microsoft PowerPoint, ya que esta herramienta ofrece mayor flexibilidad para el diseño gráfico y, además, permite optimizar el uso de recursos (memoria RAM) al momento de cargar las distintas páginas del dashboard.

En cada página del informe se incluyen elementos visuales constantes: el logo de la consultora ficticia **Flux Data Analytics**, responsable del desarrollo (el cual actúa como botón para dirigirse siempre a la Portada del dashboard); el logo oficial de Fórmula 1; y la imagen de un monoplaza de la escudería Red Bull, que funciona como botón para limpiar todas las segmentaciones aplicadas.

A continuación, se detalla un breve resumen de cada una de las páginas creadas en el dashboard:

13.1. Portada

Esta página fue diseñada para causar un fuerte impacto inicial en el usuario. Incluye el título central que define la temática del dashboard, las fechas de última actualización y de entrega, el nombre del desarrollador, y la institución responsable del curso de Data Analytics. Además, incorpora un botón interactivo con la leyenda “Activar DRS”, que dirige al índice general del informe.



Ilustración 31: Portada

13.2. Índice

Una vez que el usuario activa el botón “DRS”, es redirigido a esta página. La misma funciona como un índice interactivo, que reúne el acceso a todas las secciones del dashboard (exceptuando la portada). Cada imagen actúa como un botón que conduce a la página correspondiente según el título indicado. El fondo del lienzo es un GIF animado que muestra un monopla de la escudería Ferrari, aportando dinamismo visual. Las imágenes fueron seleccionadas cuidadosamente para mantener coherencia estética y temática con el contenido de cada sección.

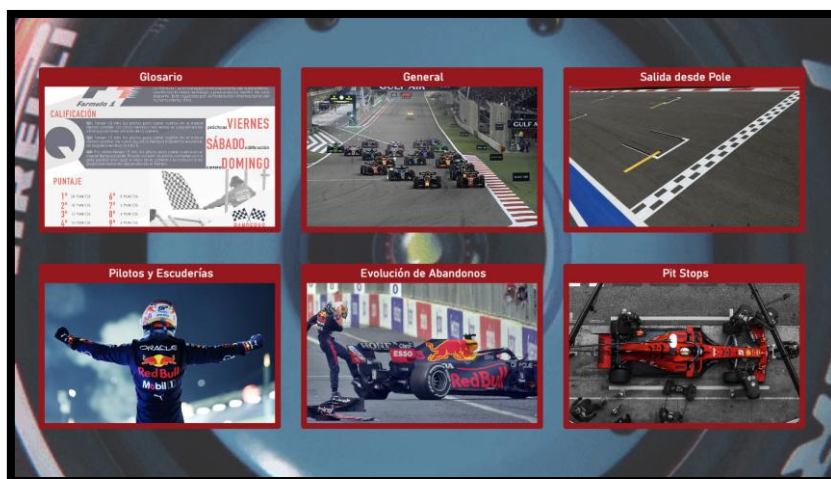


Ilustración 32: Índice

13.3. Glosario

Una de las secciones disponibles desde el índice es la página de Glosario. Su diseño respeta en gran medida el formato común que se mantendrá a lo largo del dashboard: incluye el logo de Fórmula 1, el logo de la consultora ficticia, el título de la página con una breve descripción y un selector de navegación.

El objetivo principal de esta sección es brindar al usuario definiciones clave que faciliten la comprensión de términos técnicos o específicos utilizados en el resto del informe interactivo.

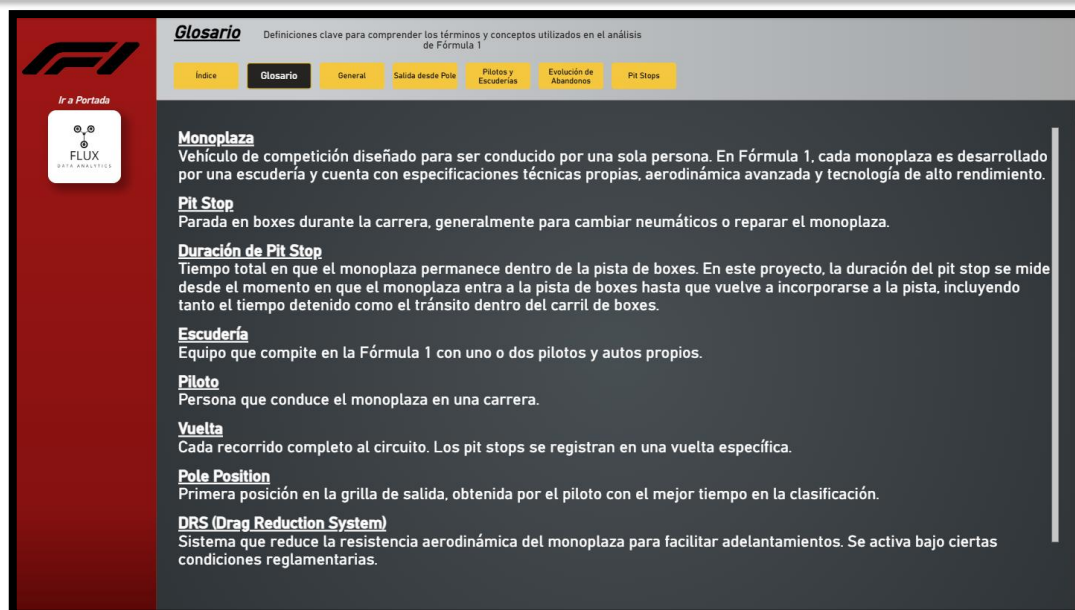


Ilustración 33: Glosario

13.4. General

Otra de las secciones accesibles desde el índice es la página General. Esta sección presenta el formato definitivo que se mantendrá en el resto del dashboard: incluye el logo de Fórmula 1, el logo de la consultora, el título de la página con una breve descripción, la imagen del monoplaza de Red Bull (utilizada como botón para limpiar segmentaciones), un selector de navegación, segmentadores ubicados en la barra lateral izquierda y un slicer en la parte superior que permite filtrar la información por año.

El objetivo principal de esta página es brindar una visión panorámica del universo de la Fórmula 1, destacando métricas generales como la cantidad total de carreras disputadas, temporadas, escuderías y pilotos participantes. En el sector izquierdo, se presenta un gráfico de torta que representa la distribución de carreras por continente, permitiendo dimensionar la expansión geográfica del campeonato a lo largo de su historia. Justo debajo, se encuentra un mapa interactivo con la localización de los circuitos utilizados, el cual ofrece información adicional al posar el cursor sobre cada burbuja: el nombre del circuito, un diagrama de su trazado y una tarjeta que muestra el tiempo de vuelta más rápida registrado en ese circuito.

Sobre el lateral derecho, se ubican tres gráficos de líneas que muestran la evolución histórica en la cantidad de carreras, pilotos y escuderías por año. En el centro de la página, se destacan

dos gráficos de barras que representan los puntos acumulados por escudería y por piloto en la temporada 2024.

Esta página actúa como punto de partida para el análisis, ofreciendo un resumen general del ecosistema de la Fórmula 1 y permitiendo al usuario identificar tendencias y contextos antes de adentrarse en secciones más específicas.



Ilustración 34: General

13.5. Salida desde Pole

La finalidad de esta página es analizar el impacto que tiene la posición de largada en el resultado final de las carreras, en línea con la Hipótesis 1 planteada en la sección 5.1 de este informe.

Además de los elementos visuales comunes ya mencionados en secciones anteriores (logos, selector de navegación, segmentadores y botón de limpieza de filtros), esta página incluye dos tarjetas destacadas: una que muestra la cantidad total de victorias desde la pole position y otra que indica el porcentaje de victorias logradas desde esa posición.

En el extremo superior izquierdo se presenta un gráfico de torta que refleja la distribución de victorias obtenidas desde las primeras cinco posiciones de largada. Debajo de este, se encuentra un gráfico de barras horizontales con los mismos datos, permitiendo una comparación visual alternativa.

En el extremo superior derecho se ubica un gráfico de dispersión que muestra la evolución de las victorias desde la pole a lo largo del tiempo, acompañado por una línea de tendencia que ayuda a visualizar el comportamiento histórico de esta métrica. Justo debajo, se presenta

un gráfico de barras horizontales que representa el porcentaje de victorias desde la pole, desagregado por circuito.

Esta página permite evaluar en qué medida la posición de largada influye en el resultado final, aportando evidencias visuales para validar o refutar la hipótesis planteada. Además, facilita la identificación de patrones específicos en diferentes circuitos y épocas, permitiendo entender cómo varía esta influencia según factores contextuales, lo que puede ser de utilidad tanto para analistas deportivos como para equipos que deseen optimizar su estrategia de clasificación.

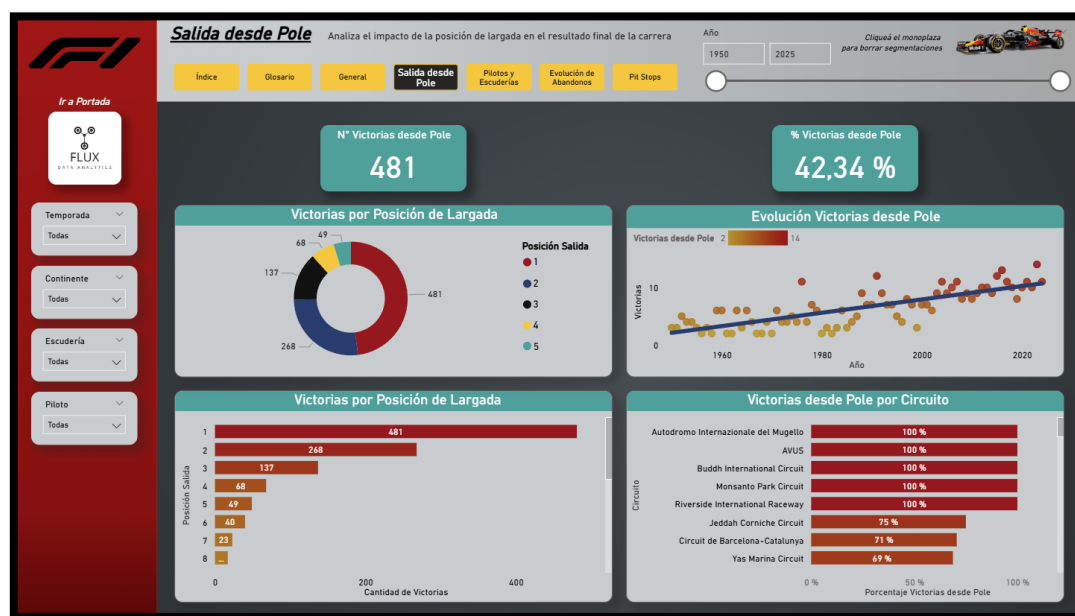


Ilustración 35: Salida desde Pole

13.6. Pilotos y Escuderías

Esta página tiene como finalidad analizar la evolución histórica de pilotos y escuderías, en línea con la Hipótesis 2 planteada en la sección 5.2 de este informe.

Incluye cuatro tarjetas con indicadores clave que permiten contextualizar el análisis: cantidad total de pilotos, escuderías, carreras disputadas y temporadas celebradas.

Una característica distintiva de esta sección es la presencia de dos botones ubicados en la esquina inferior izquierda, que permiten alternar entre visualizaciones correspondientes a pilotos o a escuderías. Los gráficos mantienen el mismo formato en ambos casos, adaptando sus datos según la opción seleccionada.

En cualquiera de las vistas, en la parte superior izquierda se encuentra un gráfico de cintas que muestra la evolución del top de pilotos o escuderías por década, en función de los puntos obtenidos. Debajo, un gráfico de barras verticales presenta el ranking histórico de pilotos o

escuderías según puntos acumulados, permitiendo identificar a los más exitosos en la historia de la Fórmula 1.

En el centro de la página se ubica un gráfico de embudo, que representa el top de podios logrados, destacando a quienes más veces han alcanzado el top 3 en una carrera.

Finalmente, sobre el lado derecho se dispone una tabla detallada con información adicional: nombre del piloto o escudería, año de nacimiento (para pilotos), nacionalidad, cantidad de carreras disputadas, puntos obtenidos, carreras ganadas y podios alcanzados.

Esta página permite explorar el rendimiento y la trayectoria de los principales protagonistas de la Fórmula 1, tanto a nivel individual como institucional, a lo largo de las distintas épocas del campeonato. Su capacidad para alternar entre datos de pilotos y escuderías ofrece una perspectiva dual que enriquece el análisis histórico y competitivo, facilitando la comparación y el reconocimiento de tendencias clave, logros sobresalientes y cambios en la dinámica del campeonato a lo largo del tiempo.

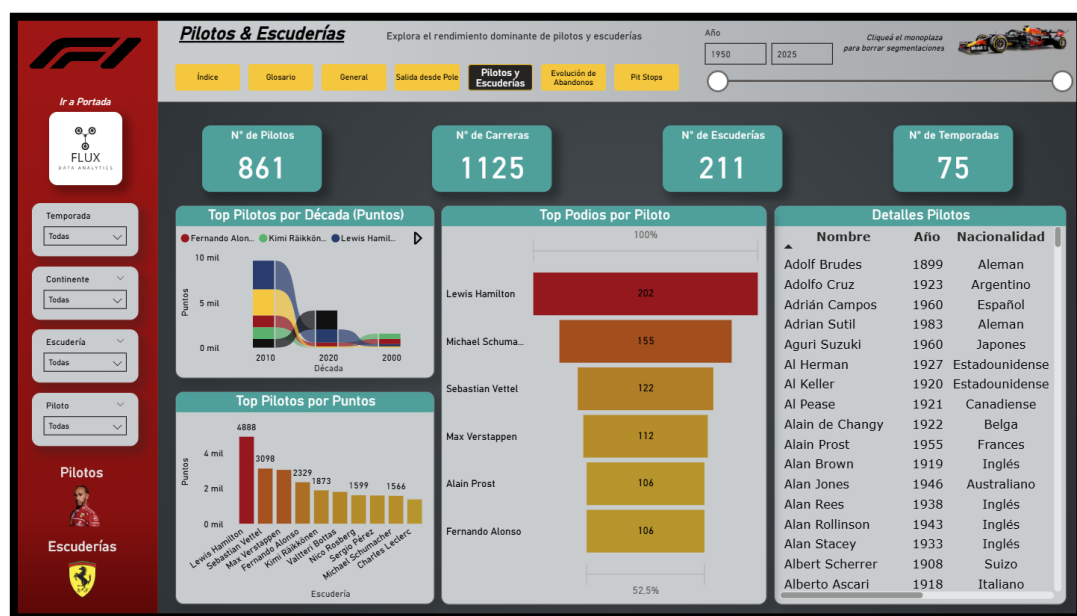


Ilustración 36: Pilotos y Escuderías

13.7. Evolución de Abandonos

Esta página tiene como objetivo analizar la evolución de los abandonos en la historia de la Fórmula 1, en concordancia con la Hipótesis 3 planteada en la sección 5.3 de este informe.

Incluye cinco tarjetas con indicadores clave: total de accidentes, total de abandonos, promedio de abandonos por carrera, y como complemento contextual, la cantidad de pilotos y escuderías involucrados a lo largo del tiempo.

En la parte superior de la página se presentan dos gráficos de barras: a la izquierda, la evolución anual del total de abandonos; a la derecha, la evolución anual del total de accidentes. Estos gráficos permiten visualizar tendencias históricas y comparar la frecuencia de ambos eventos a lo largo de las temporadas.

En la parte inferior izquierda se encuentra un treemap que representa la distribución de abandonos por década, ordenando visualmente las épocas según la cantidad total de retiros, de mayor a menor.

En el sector inferior derecho se presentan dos gráficos de embudo: uno muestra el top de escuderías con mayor cantidad de accidentes registrados, y el otro, el top de pilotos en esa misma categoría. Ambos gráficos están ordenados de forma decreciente, permitiendo identificar a los protagonistas más involucrados en este tipo de incidentes.

Esta página permite evaluar cómo ha evolucionado la confiabilidad técnica, la seguridad en pista y el impacto de los abandonos en el desarrollo histórico del campeonato. A través de sus visualizaciones, el usuario puede detectar períodos de mayor riesgo, relacionar estos eventos con cambios en normativas o tecnologías, y comprender mejor el contexto en que se producen los abandonos y accidentes, información útil para investigadores, equipos y organizadores.

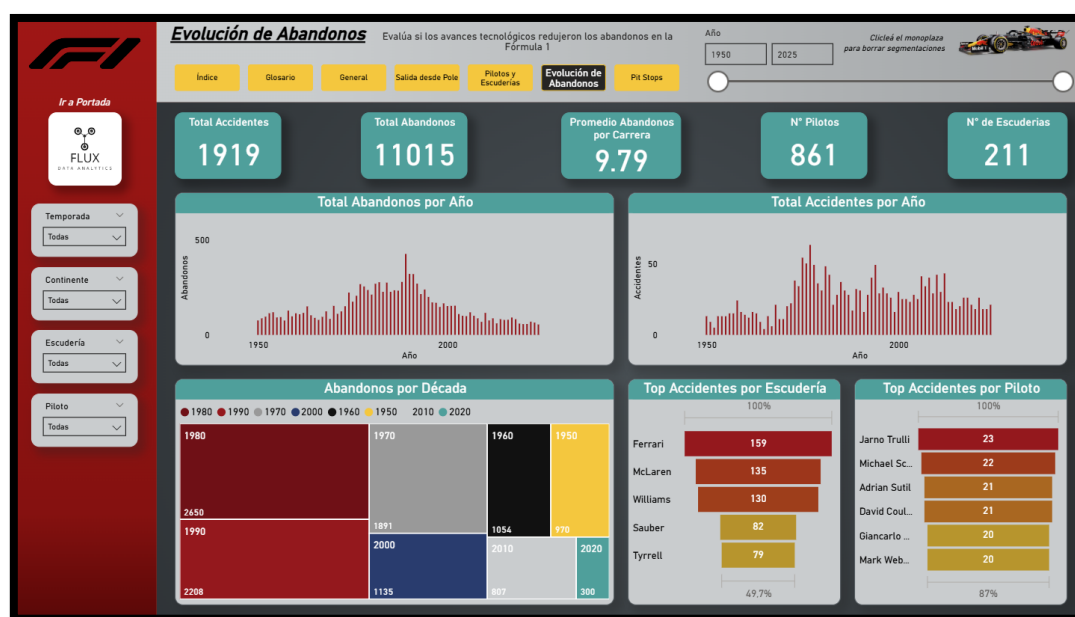


Ilustración 37: Evolución de Abandonos

13.8. Pit Stops

Esta página corresponde a la última sección del dashboard y tiene como objetivo analizar el rendimiento en las paradas en boxes, considerando tanto la duración como la cantidad de estas.

Se incluyen cinco tarjetas con indicadores clave: número máximo de paradas realizadas en una carrera, total histórico de paradas registradas, duración máxima, duración promedio y duración mínima de una parada (todas en segundos).

En el sector izquierdo se presenta un treemap que muestra la cantidad de paradas por piloto, ordenadas de forma decreciente. A su derecha, un gráfico de dispersión refleja la duración promedio de las paradas según el número de vuelta, permitiendo identificar en qué momentos de la carrera suelen realizarse las detenciones más rápidas o lentas.

En la parte inferior de la página se ubican tres gráficos de barras horizontales: el primero (izquierda) indica el promedio de paradas por piloto; el segundo (centro), la duración mínima registrada por piloto; y el tercero (derecha), la cantidad de paradas realizadas por circuito.

Es importante aclarar que esta página solo incluye datos desde la temporada 2011 en adelante, ya que es el período a partir del cual se dispone de registros detallados sobre pit stops.

Esta página permite analizar en profundidad el rendimiento y la eficiencia de las paradas en boxes, un factor clave en la estrategia y resultado de las carreras. Al brindar información detallada sobre duración, frecuencia y distribución de las paradas, facilita la identificación de patrones de rendimiento por piloto y circuito, así como posibles áreas de mejora para equipos. Además, al limitarse a datos recientes (desde 2011), ofrece una visión precisa y actualizada que refleja las tendencias modernas en la gestión de pit stops.



Ilustración 38: Pit Stops

14. Conclusión

El desarrollo del dashboard interactivo en Power BI permitió abordar de manera visual, dinámica y comprensible el análisis de datos históricos de la Fórmula 1, con foco en validar las tres hipótesis planteadas al inicio del informe.

En relación con la Hipótesis 1 referida al impacto de la posición de largada en el resultado final de las carreras, las visualizaciones confirman que largar desde la pole position representa una ventaja significativa. La cantidad de victorias desde esta posición, así como los porcentajes elevados en determinados circuitos, refuerzan la importancia estratégica de la clasificación previa a cada carrera.

Respecto a la Hipótesis 2, centrada en la evolución de pilotos y escuderías, el análisis permitió identificar patrones claros en la distribución del éxito a lo largo de las décadas. Los gráficos demostraron que las escuderías **Ferrari**, **Mercedes** y **Red Bull** y los pilotos **Lewis Hamilton**, **Sebastian Vettel** y **Max Verstappen** son los dominantes de la Fórmula 1, y que la dinámica competitiva del campeonato ha cambiado con el tiempo. El dashboard facilitó el reconocimiento de estas transiciones y destacó a los protagonistas más consistentes a nivel histórico.

En cuanto a la Hipótesis 3, relacionada con la evolución de los abandonos y accidentes, se evidenció una tendencia decreciente en la cantidad de retiros por fallos o incidentes, especialmente a partir de las últimas décadas. Esto sugiere una mejora sostenida en la tecnología, seguridad y confiabilidad de los vehículos, validando la hipótesis de que la Fórmula 1 se ha vuelto progresivamente más segura y eficiente.

Finalmente, la sección dedicada a las paradas en boxes ofreció una mirada adicional sobre un aspecto táctico clave del deporte, revelando datos interesantes sobre eficiencia, duración y comportamiento en distintos circuitos y etapas de la carrera.

En conjunto, el dashboard no solo permitió validar las hipótesis planteadas, sino que también brindó una herramienta sólida para el análisis exploratorio, facilitando el descubrimiento de nuevas perspectivas y ofreciendo una experiencia enriquecedora tanto para perfiles técnicos como para aficionados al automovilismo.

15. Futuras líneas

Si bien el presente dashboard logró cumplir con los objetivos propuestos y validar las hipótesis planteadas, existen múltiples oportunidades para ampliar y enriquecer el análisis realizado. A continuación, se detallas algunas posibles líneas de mejora futuras:

- **Ampliación del período histórico de análisis de pit stops:** actualmente esta sección incluye datos únicamente desde 2011 en adelante. Incorporar registros previos permitiría una visión más completa de la evolución estratégica de las paradas en boxes.
- **Incorporación de variables meteorológicas:** incluir información sobre condiciones climáticas (lluvia, temperatura, humedad) podría aportar contexto adicional a las carreras, permitiendo evaluar su impacto en el desempeño, accidentes o estrategias de carrera.
- **Análisis por circuito específico:** crear una página dedicada al análisis de circuitos históricos y actuales permitiendo explorar en profundidad su comportamiento, ganadores frecuentes y otras métricas.
- **Comparación directa entre pilotos/escuderías:** sumar funcionalidades que permitan seleccionar dos pilotos o dos escuderías para comparar sus estadísticas de forma dinámica, mejoraría la experiencia del usuario y enriquecería el análisis competitivo.